赛博小狗 · 交互自然度&声音设计方案 v0.1

> 配合《年轻人的第一只赛博小狗》（Armie v0.2）使用，不改变其状态机与手势编号
>
> **已定约束（组内讨论结论，方案全部在此前提下设计）：**
>
> 机器人无内置麦克风 → **不做语音输入、不做对话**，语音只做输出
>
> 有一个蓝牙音箱可装 → 声音 = 纯输出音效
>
> 不做交互网页，前端 = 稳定的视觉 tracking（球检测 + 手势）
>
> 手势识别已有队友在做，风险可控；最大风险在小球追踪

一、入口设计：手势之外，还有没有更自然的入口？

有没有比手势更好的入口？

结论：手势保留，但给「好奇小球」加一个**更自然的触发方式**，两者并存。

1. 候选入口对比

方案	触发方式	自然度	工程量	结论
A. 数字手势 1–4	举手比数字	★★☆ 观众要记编号，像「操作机器」	已在开发	**保留**，作为统一菜单
B. **球入视野自动触发**	把球放到桌面，小狗自己发现	★★★ 最像真狗：球出现了它就来劲	低：球检测本来就要做，只加一条「待机时检测到球 → 进入玩法 2」规则	**主推**
C. 拍手/敲桌声触发	声音唤起注意	★★★	**不可行**：无麦克风，硬件前提不满足	否决
D. 触摸即变软	直接伸手碰机械臂	★★★	低：阻尼模式切入不依赖手势，加「待机时被拖动 → 切软软模式」	**建议采纳**
E. 挥手打招呼	挥手引起注意	★★☆ 与数字手势识别共用 MediaPipe，需区分「挥手 vs 比数字」，增加误判面	中	本轮不做，留作增强
F. 语音唤起	喊它名字	★★★	**不可行**：无麦克风	否决

2. 建议的入口组合（三层，从自然到明确）

1. **自然入口（亮点层）**：待机时球进入视野 → 自动进入「好奇小球」；待机时被拖动 → 自动进入「软软模式」。观众什么都不用学，**「把球放下它自己就来了」就是评委的记忆点**。
2. **手势菜单（控制层）**：1/2/3/4 照队长文档实现，用于主动点名玩法（尤其舞蹈和「看着我」没有物体触发）。
3. **按钮兜底（安全层）**：「结束互动」按钮 + 演示端可手动切模式，现场出问题随时接管。

> 对状态机的影响：仅把队长文档里「朝人静止待机」增加两条迁出边（待机+球出现 → 玩法2；待机+外力拖动 → 玩法1），**其余流转、退出规则、0.8 秒确认等全部不变**。手势触发过的玩法内不重复触发自然入口，避免双重入口打架。

3. 抛接球（fetch）怎么加：分两步

小狗和人类玩抛接球的灵感很好，但**「主动抛球」风险高**（夹爪持球抛出 = 松爪时机 + 抛物线，24 小时内成功率难保证）。建议拆成两半：

- **P0 = 捡回（fetch 的后半段，基本白送）**：小球玩法抓到球后，不放在原地，而是**转身把球送回用户一侧的固定放球区**再松爪回正。这个动作和现有「完整版抓取」只差一个放置目标点，工程量≈0，但观众看到的就是完整的「捡回来还给我」。
- **P1.5 = 轻推回传（可选增强）**：抓到球后朝用户方向轻推一下再松爪，比「送回」更活泼，动作更短。今晚彩排时试一下，稳就上，不稳就退回「送回」。
- **不做**：把球抛向空中、高速滚球预测拦截。路演话术里可以作为 future work 提。

二、声音设计：每个环节发什么音

前提：蓝牙音箱接演示端电脑音频输出，**音效挂载在状态机的状态迁移事件上，纯配置表实现，工程量极低**（一个 state → sound 映射文件）。

1. 音效映射表（按队长文档的状态流转逐环节配）

状态/事件	声音设计	时长	目的
待机（朝人静止）	不循环播放，或极轻的呼吸/电流嗡鸣	—	安静是宠物「睡着」的感觉，别吵
识别到手势（确认瞬间）	短促「叮」或轻快「汪！」	0.3s	明确反馈「收到指令」，掩盖 0.8s 等待的迟滞感
软软模式：切入	舒服的哼唧声（「呜哼~」）	1s	传达「它愿意被摆弄」
软软模式：拖动中	静音或极偶发的轻哼	—	拖动过程别出声，避免烦人
玩法2：发现球	上扬的疑问「嗯？」/「汪？」	0.5s	标记「发现」阶段，观众听懂情绪起点
玩法2：追视跟随	轻快急促的小哼声/期待式喘气	循环、低音量	传达兴奋
玩法2：试探歪头	拉长的疑惑「呜——？」	0.8s	标记「犹豫」
玩法2：伸手抓取	用力的短促「哈！」	0.3s	抓取动作的努力感
玩法2：抓取成功	得意的「汪汪！」+ 小欢快音效	1.5s	与「得意」动作绑定
玩法2：抓取失败	委屈的「呜呜…」	1.5s	**失败也要可爱，这是设计的一部分**
fetch 送回放置瞬间	「咚」轻放声 + 满足的哼声	1s	强化「它还给我了」
舞蹈	一段带节奏的 BGM（预选 2~3 首，卡动作点）	10–15s	舞蹈本来缺音乐，音箱正好补上
看着我：锁定人脸	打招呼「汪！」	0.5s	「它看见我了」
看着我：跟随中	每 5–8 秒一次极轻哼声	低音量	证明「还在注意你」，别连续出声
结束互动/回正开始	道别小声「汪~」	0.8s	闭环感
异常暂停/急停	**静音**	—	故障时不出怪声，避免观众误解

2. 声音设计三条原则

1. **音效只做「情绪标点」，不做旁白**——每个音效对应一次状态迁移，短、轻、不连续；观众是靠「动作+声音」一起读懂情绪的。
2. **同一时刻只有一种声音**，新事件出现立即压掉旧音效（播放器做 stop 逻辑）。
3. **音量现场可调**，游园会人声嘈杂和答辩安静环境需要两档配置，做成配置项。

3. 需要准备的素材清单

- 狗叫/哼唧/委屈等音效包（找免版权素材或 AI 音效生成，约 10 条）
- 舞蹈 BGM 2–3 首候选，和动作编排对节奏
- 一个 sound_map.json 配置文件 + 简单播放器（stop/pause/音量档位）

三、这套方案打哪些分（对齐评分标准 30/25/25/10/10）

维度	权重	本方案贡献
技术完成度	30%	不新增高风险技术点：自然入口只是状态机加两条边，声音是配置表；反而靠「按钮兜底+分级抓取」保住可运行性
创新性	25%	**主要得分点**：「球放下它自己发现」「捡回来还给你」「失败也委屈给你看」——从执行程序变成有情绪的宠物
场景与应用价值	25%	情绪陪伴叙事更完整：AI+生活不只是工厂干活，桌面宠物提供情绪价值、有温度（正是队长定的主题）
赛道契合度	10%	多模态感知（视觉+听觉输出）+ 人机自然交互，正中思必驰命题
Demo 展示与表达	10%	声音让 3 米外围观的评委也能「听懂」小狗在干嘛，弥补机械臂动作在嘈杂环境里不易读的问题

四、Tips & 待确认

1. **视觉前端优先级不变**：球检测+连续追踪仍是今天最大的活，本方案不增加视觉工作量（自然入口复用同一个球检测器，只是多消费一个「待机态」的检测结果）。
2. **音箱挂演示端**：音效由演示端电脑播，别塞进机器人控制链路，避免音频阻塞影响控制循环。
3. **今晚彩排验证三件事**：球入视野自动触发会不会被围观人群手里的东西误触发（误触就改成「球停留 2 秒 + 在指定区域内」双条件）；拖动自动切软软的手感；抓球成功后的「送回」动作稳定性。

待确认：

① 两条自然入口的迁移边是否并入 v0.3；

② fetch「送回 vs 轻推」今晚彩排后二选一；

③ 音效映射表由谁认领；

④ 舞蹈 BGM 选曲。